

Data: 27/01/2025

Valor: 40 Pontos

Duração: 1h40m

Prova 2

DCC-024  
2º Semestre de 2024  
Prof. João Montandon

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

Observações importantes sobre a prova.

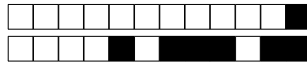
- A prova é individual e sem consulta.
- O entendimento correto das questões faz parte da prova.
- Nas questões abertas, será considerado apenas o que estiver escrito *dentro do quadro*.
- As questões de múltipla escolha deverão ser marcadas a caneta, preenchendo *toda a área correspondente, sem ultrapassar as bordas*.
- Todas as questões possuem a mesma pontuação, independentemente do nível de dificuldade. Por isso, folheie a prova primeiro para identificar as questões mais fáceis.
- **Sua prova tem ID: 1.** Verifique na parte superior de cada página se as folhas de fato pertencem a sua prova. Existe uma pequena caixa preta indicando +1/NumPágina/XX+.

Matrícula (preencha coluna por coluna):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Preencha *todo* o quadrado usando uma *caneta*. Não rasure.

+1/2/59+



O programa abaixo, escrito em Java, encontra “Triplas Pitagóricas”. Três números  $A$ ,  $B$ , e  $C$  formam uma tripla pitagórica se  $A^2 + B^2 = C^2$ .

```
public class PythagoreanTriple {
    public static boolean isTriple(int a, int b, int c) {
        return c * c == a * a + b * b;
    }

    public static void solveTriple(int n) {
        for (int a = 1; a < 11; a++) // Note que não incluímos o número 11
            for (int b = 1; b < 11; b++)
                for (int c = 1; c < 11; c++)
                    if (isTriple(a, b, c))
                        System.out.println(a + ", " + b + ", " + c);
    }
}
```

**Questão 1.** Implemente, em Prolog, um predicado `is_triple(A,B,C)` que seja verdade quando os números  $A$ ,  $B$  e  $C$  formam uma tripla pitagórica. Considere  $C$  o valor da hipotenusa e  $A$  e  $B$  os valores dos catetos.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|

**Questão 2.** Implemente, em Prolog, um predicado `solve_triple(A,B,C)`, similar a mesma função em Java, que encontre todas as triplas pitagóricas onde  $A$ ,  $B$  e  $C$  são números inteiros entre 1 e 10. Isto é, esse predicado será verdade quando:

- o predicado `is_triple(A,B,C)` for verdade.
- $A \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ .
- $B \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ .
- $C \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ .

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|

```

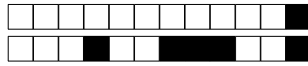
<exp> ::= <exp> + <mulexp> | <mulexp>
<mulexp> ::= <mulexp> * <rootexp> | <rootexp>
<varexp> ::= let val <variable> = <exp> in <exp> end
<rootexp> ::= <varexp> | ( <exp> ) | <constant>

```

0 1 2

0 1 2 3

0 1 2 3



Os erros semânticos ocorrem quando o código está sintaticamente correto, mas não está de acordo com as regras semânticas da linguagem. Técnicas de semântica estática permitem detectar esses erros antes da execução do programa. Já erros de semântica dinâmica podem ser detectados apenas durante a execução do programa.

Analisar cada um dos casos a seguir, e indique se o erro é tratado pela semântica estática ou dinâmica. Os programas são processados na configuração padrão do compilador/interpretador da linguagem.

**Questão 6.** O seguinte código, escrito em Java:

```
int x = 10/0;
```

☐ Semântica Dinâmica

☐ Semântica Estática

**Questão 7.** O seguinte código, escrito em C++:

```
class Base { virtual void func() = 0; };
class Derivada : public Base {};
int main() {
    Derivada d;
    d.func();
}
```

☐ Semântica Dinâmica

☐ Semântica Estática

**Questão 8.** O seguinte código, escrito em Java:

```
int a = 3.14F;
```

☐ Semântica Dinâmica

☐ Semântica Estática

**Questão 9.** O seguinte código, escrito em SML:

```
fun adiciona(x, y) = x + y;
adiciona(1, "2");
```

☐ Semântica Estática

☐ Semântica Dinâmica